

Chapitre 2: Problèmes de chemins dans un graphe

Dr KHALFI Linda

28 octobre 2024

Table des matières

Introduction	3
1 Notions de chaîne, chemins, cycles et circuits	4
1.1 Chaînes et cycles	4
1.1.1 Chaîne	4
1.1.2 Cycle	5
1.2 Chemins et circuits	6
1.2.1 Chemin	6
1.2.2 Circuit	6
1.3 Niveaux d'un graphe sans circuits	6
1.4 Noyau d'un graphe sans circuits	7
1.4.1 Algorithme permettant de déterminer le noyau d'un graphe simple sans circuit	8
2 Fermeture transitive	8
2.1 Fermeture transitive d'un sommet	8
2.2 Fermeture transitive d'un graphe	8
3 Connexité et forte connexité	9
3.1 Connexité	9
3.1.1 Composante connexe	9
3.1.2 Points d'articulation et Isthmes	10
3.1.3 Distance et diamètre	10
3.2 Forte connexité	11
3.2.1 Composante fortement connexe	11

3.2.2	Algorithme de recherche des composantes fortement connexes	11
3.2.3	Graphe réduit	12
4	Les cheminements remarquables	14
4.1	Les cheminements Eulériens	14
4.1.1	Chaîne et cycle Eulériens	14
4.1.2	Graphe Eulérien et semi-Eulérien	15
4.2	Les cheminements Hamiltonien	16
4.2.1	Chaîne et Cycle Hamiltonien	16
4.2.2	Graphe Hamiltonien et semi-Hamiltonien	17

Introduction

Dans ce chapitre nous introduisons la notion de connexité en théorie des graphes. Nous donnons en premier lieu les définitions et les notions de base pour les deux types de graphes, à savoir :

1. chaîne et cycle dans le cas non-orienté,
2. chemin, circuit et fermeture transitive dans le cas orienté.

Puis, nous présenterons dans les deux dernières sections, les concepts de connexité et de forte connexité.

1 Notions de chaîne, chemins, cycles et circuits

1.1 Chaînes et cycles

1.1.1 Chaîne

Definition 1 Une chaîne est une séquence finie et alternée de sommets et d'arêtes, débutant et finissant par deux sommets appelés respectivement extrémité initiale et extrémité terminale, telle que chaque arête est incidente avec les sommets qui l'encadrent dans la séquence. La longueur d'une chaîne est égale au nombre d'arêtes qui la composent.

Definition 2 Longueur de la chaîne

Une chaîne de longueur q (ou de cardinalité q) est une séquence de q arêtes :

$$L = \{u_1, u_2, \dots, u_q\}$$

telle que chaque arête u_r de la séquence ($2 \leq r \leq q - 1$) ait une extrémité commune avec l'arête u_{r-1} et l'autre extrémité avec l'arête u_{r+1} . L'extrémité i de u_1 non adjacente à u_2 et l'extrémité j de u_q non adjacente à u_{q-1} sont appelées respectivement les extrémités initiale et terminale de la chaîne L . Autrement dit, la chaîne L joint les extrémités i et j .

Exemple

Soit le graphe $G = (X, U)$ de la figure ci-dessous :

Les chaînes joignant les sommets 2 et 3 ainsi que leurs longueurs sont :

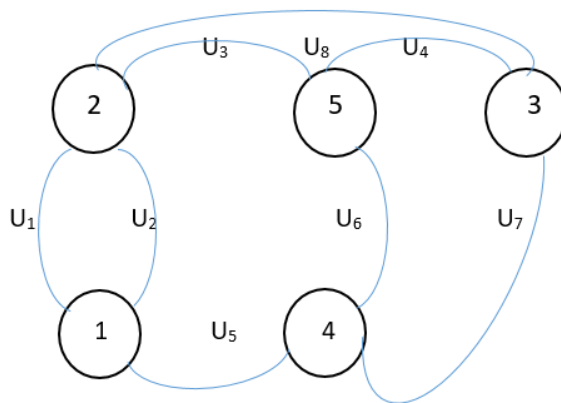


FIGURE 1 – Graphe non orienté G

$$L_1 = \{u_8\},$$
$$L_2 = \{u_3, u_4\},$$

$$\begin{aligned}
L_3 &= \{u_1, u_5, u_7\}, \\
L_4 &= \{u_2, u_5, u_7\}, \\
L_5 &= \{u_3, u_6, u_7\}, \\
L_6 &= \{u_1, u_2, u_3, u_4\}.
\end{aligned}$$

Elles sont de longueurs respectives : 1, 2, 3, 3, 3, 4.

Definition 3 - Une chaîne est dite élémentaire si elle n'utilise pas deux fois le même sommet. Ainsi, les sommets seront de degré 2 au plus.

- Une chaîne est dite simple, telle que les arêtes qui la composent sont deux à deux distinctes.

1.1.2 Cycle

Definition 4 Un cycle est une chaîne simple dont les deux extrémités coïncident.

La longueur d'un cycle est égale au nombre d'arêtes qui le composent.

Un cycle élémentaire est un cycle minimal (au sens de l'inclusion) c'est-à-dire ne contenant strictement aucun autre cycle.

En parcourant un cycle élémentaire, on ne rencontre jamais deux fois le même sommet.

Exemple :

Considérons le graphe G de la figure précédente : citons les 2 types de cycle (élémentaire et non élémentaire).

- Les cycles :

$$\begin{aligned}
\mu_1 &= \{u_1, u_2\}; \\
\mu_2 &= \{u_1, u_3, u_6, u_5\}; \\
\mu_3 &= \{u_4, u_6, u_7\}; \\
\mu_4 &= \{u_2, u_3, u_4, u_7, u_5\}.
\end{aligned}$$

sont de longueurs respectives 2, 4, 3 et 5. Ils sont élémentaires.

- Les cycles :

$$\begin{aligned}
\mu_5 &= \{u_1, u_3, u_6, u_5, u_2\}; \\
\mu_6 &= \{u_3, u_2, u_1, u_8, u_4\}
\end{aligned}$$

sont tous les deux de longueurs 5, ils ne sont pas élémentaire.

1.2 Chemins et circuits

1.2.1 Chemin

Definition 5 - Un chemin est une chaîne dont tous les arcs sont orientés dans le même sens.

- La longueur d'un chemin est égale au nombre d'arcs qui le composent. - Un chemin P de longueur q est une séquence de q arcs tel que :

$$P = \{u_1, u_2, \dots, u_q\}$$

avec :

$$u_1 = (i_0, i_1), \dots, u_q = (i_{q-1}, i_q).$$

Le sommet i_0 est l'extrémité initiale de P et le sommet i_q est l'extrémité terminale de P .

Definition 6 chemin élémentaire

Un chemin élémentaire est un chemin tel qu'on le parcourant, on ne rencontre pas deux fois le même sommet.

Dans un chemin élémentaire tous les sommets sont de degré 2 au plus

Remarque

Dans le cas d'un 1-graphe, un chemin peut être défini par la séquence des sommets qu'il rencontre dans le même sens.

1.2.2 Circuit

Definition 7 - Un circuit est un chemin dont les extrémités coïncident.

- La longueur d'un circuit est égale au nombre d'arcs qui le composent.

- Un circuit est élémentaire si et seulement si en le parcourant on ne passe qu'une et une seule fois par chaque sommet, sauf le sommet choisi comme origine du parcours.

Theorem 8 Tout circuit est union disjoint de circuits élémentaires.

1.3 Niveaux d'un graphe sans circuits

Pour un graphe ne comportant pas de circuit, on peut classer les sommets par niveaux. Pour cela, on commence par construire le tableau des prédécesseurs.

Le niveau zéro noté par N_0 est constitué des sommets qui n'ont pas de prédécesseur, on note $N_0 = \{x \in X / \text{pred}(x) = \emptyset\}$ puis on barre ces sommets.

Le niveau N_1 est constitué des sommets qui n'ont pas de prédécesseurs après avoir barré les sommets de niveau zéro, on note $N_1 = \{x \in X \setminus N_0 / \text{pred}(x) = \emptyset\}$

Le niveau deux est constitué des sommets qui n'ont pas de prédécesseurs après avoir barré les sommets de niveau zéro et un, on note $N_2 = \{x \in X \setminus N_1 / \text{pred}(x) = \emptyset\}$

Idem pour le niveau trois et ceux qui le suivent.

L'organisation par niveau permet de dessiner le graphe avec des flèches qui vont toutes vers la droite.

Remarque :

Si à une quelconque étape $k \geq 0$ on trouve que $N_k = \emptyset$, cela signifie que le graphe contient au moins un circuit.

1.4 Noyau d'un graphe sans circuits

Definition 9 Un noyau N d'un graphe orienté G est une partie de ses sommets, telle que :

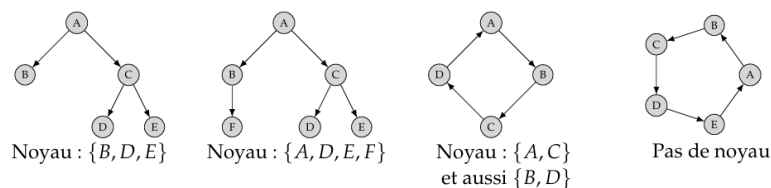
- Les sommets de N n'ont aucun arc les joignant deux à deux (on dit que N est stable).
- Chaque sommet qui n'est pas dans N a un successeur (au moins) dans N (on dit que N est absorbant).

Remarque :

Plusieurs cas peuvent se produire : un graphe orienté peut n'avoir aucun noyau, ou bien un seul, ou encore plusieurs.

Exemple

Soit le graphe suivant :



Theorem 10 (théorème de Richardson).

Soit G un graphe orienté qui ne contient aucun circuit, Alors G a un noyau.

1.4.1 Algorithme permettant de déterminer le noyau d'un graphe simple sans circuit

- 0) Déterminer la matrice d'adjacence du graphe.
- 1) Choisir une ligne nulle.
- 2) Marquer cette ligne d'une croix et entourer sa colonne respective. Barrer les lignes ayant des 1s sur la colonne encadrée puis leurs colonnes respectives.
- 3) Tester s'il existe une ligne non marquée et non barrée ayant des 1s barrés ou des zéros, si oui, aller en 4.
- Si non terminer, l'ensemble des lignes marquées est le noyau.
- 4) Choisir une ligne non marquée et non barrée ne contenant que des 1 barrés ou des zéros et aller en 2.
- 5) Reprendre l'exemple 3 et déterminer son noyau.

2 Fermeture transitive

2.1 Fermeture transitive d'un sommet

Definition 11 Soit $G = (X, U)$ un graphe d'ordre n et Γ_i^l l'ensemble des sommets que l'on peut atteindre à partir du sommet x_i à travers un chemin de longueur l .

On appelle fermeture transitive d'un sommet, l'application multivoque $\widehat{\Gamma}$ définie par :

$$\widehat{\Gamma}_i^+ = \widehat{\Gamma}^+(x_i) = \{x_i\} \cup \Gamma_i^{1+} \cup \Gamma_i^{2+} \cup \dots \cup \Gamma_i^{(n-1)+}.$$

$\widehat{\Gamma}_i^+$ est l'ensemble des sommets que l'on peut atteindre à partir du sommet x_i .

On dit que $\widehat{\Gamma}_i^+$ est l'ensemble des descendants de x_i .

De la même façon $\widehat{\Gamma}_i^-$ représente l'ensemble des ancêtres de x_i tel que :

$$\widehat{\Gamma}_i^- = \widehat{\Gamma}^-(x_i) = \{x_i\} \cup \Gamma_i^{1-} \cup \Gamma_i^{2-} \cup \dots \cup \Gamma_i^{(n-1)-}.$$

2.2 Fermeture transitive d'un graphe

Definition 12 Soit $G = (X, U)$ un graphe. On appelle fermeture transitive du graphe G , le graphe $G^* = (X, U^*)$ tel que pour toute paire de sommets $(x_i, x_j) \in X^2$, l'arc (x_i, x_j) appartient à U^* si et seulement s'il existe un chemin de x_i vers x_j .

La fermeture transitive d'un graphe peut être obtenue à partir de la matrice d'adjacence.

Theorem 13 Soit $G = (X, U)$ un graphe de matrice d'adjacence M et de fermeture transitive G^* , alors la matrice d'adjacence M^* de G^* vérifie :

$$M^* = \sum_{k=1}^{\infty} M^k$$

Où la somme est au sens de l'algèbre de bool binaire qui est en fait une somme finie.

Le calcul de la fermeture transitive d'un graphe peut se faire en additionnant les **puissances** successives de sa matrice d'adjacence.

- Lorsqu'on additionne les différentes matrices M^k on ajoute donc des '1' dans la matrice M qui correspondent à des arcs n'existant pas dans le graphe de G mais qui sont des raccourcis dans ce graphe.

On en déduit donc que M^* va contenir tous les raccourcis possibles dans G en plus des arcs déjà existants.

Dans une matrice, $M_{i,j} = 1$ si et seulement si il existe un chemin de longueur 1 pour aller de i à j .

Pour qu'il existe un chemin de longueur 2 pour aller d'un sommet k à un sommet r , il faut qu'il existe un sommet i tel qu'il existe un chemin de longueur 1 de k vers i et un autre chemin de longueur 1 de i vers r .

En multipliant cette matrice par elle-même, on obtient la matrice M^2 des chemins de longueur 2.

3 Connexité et forte connexité

3.1 Connexité

Definition 14 Un graphe est connexe si pour tout couple de sommets $(x_i, x_j) \in X^2$, il existe une chaîne joignant x_i et x_j .

3.1.1 Composante connexe

Definition 15 Une composante connexe d'un graphe non orienté G est un sous-graphe G' de G qui est connexe et maximal (c'est à dire qu'aucun autre

sous-graphe connexe de G ne contient G').

Remarque :

1. Un graphe est connexe si et seulement s'il a une seule composante connexe c à d ($p = 1$).
2. Soit G un graphe non orienté d'ordre n , à m arrêtes et à p composantes connexes. On a l'inégalité suivante :

$$m - n + p \geq 0.$$

3.1.2 Points d'articulation et Isthmes

Definition 16 *Le point d'articulation d'un graphe est un sommet dont la suppression augmente le nombre de composantes connexes*

Definition 17 *Un isthme est une arête dont la suppression augmente le nombre de composantes connexes.*

3.1.3 Distance et diamètre

La notion de longueur de chemin nous permet de définir la notion de distance dans un graphe.

Definition 18 *La distance $d(x_i, x_j)$ entre deux sommets d'un graphe non orienté G est défini par :*

- $d(x_i, x_j) = 0$ si $x_i = x_j$.
- $d(x_i, x_j)$ est la longueur de la plus courte chaîne reliant x_i à x_j si elle existe une telle chaîne.
- $d(x_i, x_j) = \infty$ sinon.

Definition 19 *Le diamètre d'un graphe non orienté est le maximum des distances entre deux sommets de ce graphe.*

Remarque :

- Dans un graphe non-orienté $d(x_i, x_j) = d(x_j, x_i)$ mais ce n'est pas forcément vrai dans un graphe orienté !
- Dans un graphe non connexe, le diamètre est infini.

3.2 Forte connexité

Dans le cas des graphes orientés. On retrouve ces notions de connexités, en remplaçant naturellement la notion de chaîne par celle de chemin : on parle de graphe fortement connexe au lieu de connexe, de composante fortement connexe au lieu de composante connexe.

Definition 20 *Un graphe orienté G est fortement connexe si pour tout couple de sommets (x_i, x_j) , il existe un chemin allant de x_i vers x_j et un chemin allant de x_j vers x_i .*

3.2.1 Composante fortement connexe

Definition 21 *Une composante fortement connexe d'un graphe orienté G est un sous-graphe G' qui est fortement connexe et maximal (c'est à dire qu'aucun autre sous-graphe fortement connexe de G ne contient G'). Si le nombre de connexité ($p \neq 1$), alors G n'est pas fortement connexe. Les sous graphes $G_1, G_2, \dots, G_p$ engendrés par les sous ensembles $X_1, X_2, \dots, X_p$ respectivement sont appelés "composantes fortement connexes".*

Remarque :

La fermeture transitive d'un graphe fortement connexe (orienté ou non orienté) est un graphe complet.

3.2.2 Algorithme de recherche des composantes fortement connexes

Soit $G = (X, U)$, Choisissons un sommet quelconque $x_i \in X$ et définissons la procédure de marquage suivante :

1. On marque le sommet x_i par les signes $(+)$ et $(-)$.
2. Si un sommet x est marqué $(+)$, on marque $(+)$ tout sommet y tel que $(x, y) \in U$.
3. Si un sommet x est marqué $(-)$, on marque $(-)$ tout sommet y tel que $(y, x) \in U$.

Si à la fin tous les sommets sont marqués à la fois $(+)$ et $(-)$ alors le graphe est fortement connexe.

Si non, on regroupe les sommets ayant les deux marques $(+)$ et $(-)$ dans un ensemble qui constitue une composante fortement connexe.

On applique à nouveau l'algorithme pour les autres sommets en choisissant un autre sommet différent de ceux de la première composante obtenue pour avoir une autre composante fortement connexe.

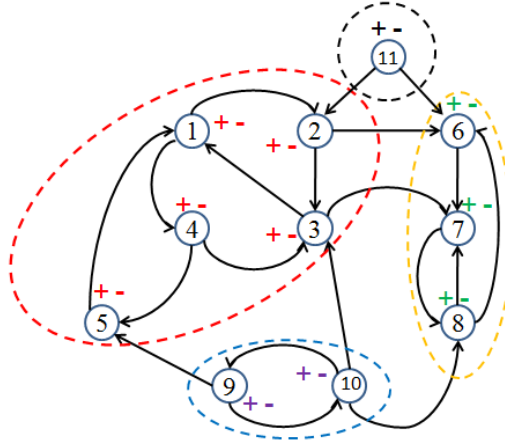


FIGURE 2 – Recherche des composantes fortement connexes.

3.2.3 Graphe réduit

Definition 22 Soit le graphe $G = (X, U)$ et l'ensemble des composantes fortement connexes $C = \{C_1, C_2, \dots, C_q\}$.

On appelle graphe réduit $G^r = (X^r, U^r)$ de G , le graphe dont :

- $X^r = C$ - et $(C_i, C_j) \in U^r$ si et seulement s'il existe au moins un arc dans G ayant l'extrémité initiale dans C_i et l'extrémité terminale dans C_j .
On vérifie que le graphe G^r est sans circuit.

Exemple :

Les composantes fortement connexes C_1, C_2, C_3 et C_4 illustrées dans la figure suivante forment des sous graphes fortement connexes.

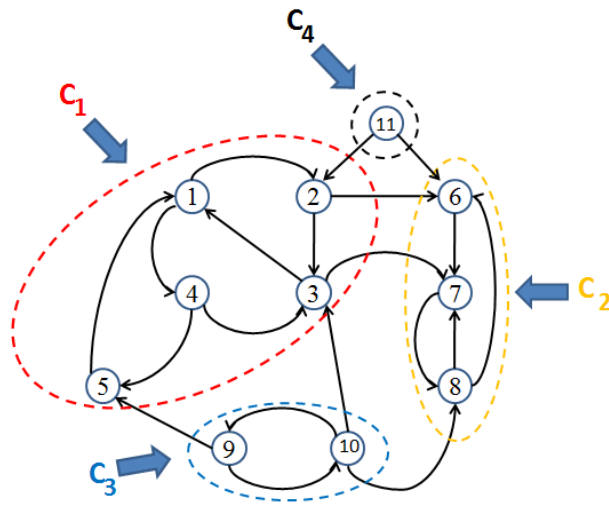


FIGURE 3 – Les composantes fortement connexes

Pour obtenir le graphe réduit, noté G^r on procède comme suit :

1. on remplace des composantes fortement connexes par des sommets ;
2. on maintient les arcs qui lient les composantes fortement connexes.

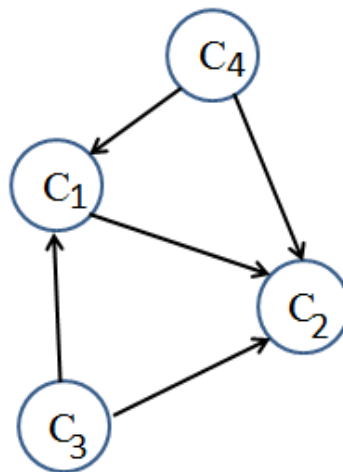


FIGURE 4 – Le graphe réduit

4 Les cheminements remarquables

Dans cette partie du chapitre nous introduisons le principe et les notions de base des parcours **Eulérien** et **Hamiltonien**. Les applications des deux parcours en théorie des graphes s'avèrent nombreuses et très efficaces dans des problèmes d'optimisation de tournées de distribution, tels que le postier chinois et le voyageur de commerce, les problèmes d'ordonnancement, les réseaux d'ordinateurs etc.

4.1 Les cheminements Eulériens

Le problème de l'existence d'un cycle Eulérien (respectivement d'une chaîne Eulérienne) a été posé pour la première fois et résolu par Euler en 1736. Lors d'une promenade dans la ville de Königsberg, Euler s'est posé la question : "Est il possible de passer sur tous les ponts de la ville une et une seule fois et revenir au point de départ ?"

Le célèbre mathématicien montra alors que ce problème n'a pas de solution, en utilisant pour la première fois la notion de graphe. Le problème se reformule ainsi en terme de graphes : existe-t-il un cycle qui passe exactement une fois par toutes les arêtes dans le graphe qui représente la ville.

4.1.1 Chaîne et cycle Eulériens

Definition 23 Soit G un graphe non orienté. Une chaîne (resp. un cycle) eulérienne est une chaîne (resp. un cycle) qui passe une et une seule fois par toutes les arêtes de G .

On définit les mêmes notions pour un graphe orienté G : un chemin (resp. un circuit eulérien) est un chemin (resp. un circuit) passant une et une seule fois par tous les arcs de G

Exemple :

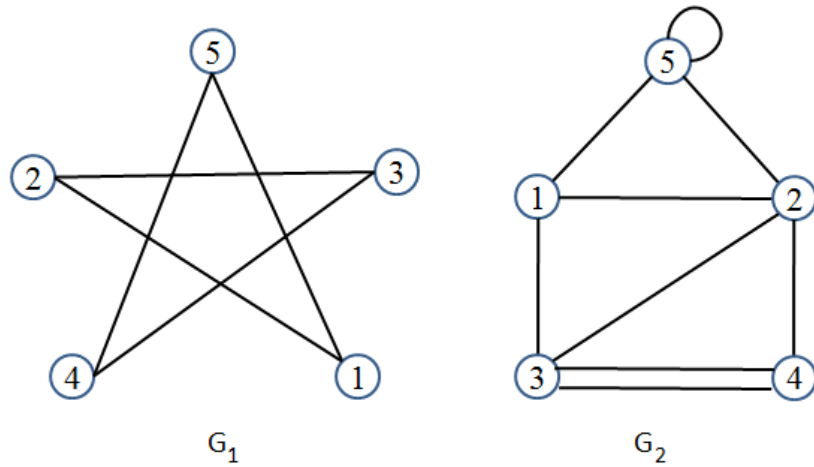


FIGURE 5 – Graphes Eulériens

Le graphe G_1 admet un cycle eulérien en parcourant les sommets comme suit :

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1.$$

Le graphe G_2 admet une chaîne eulérienne en parcourant les sommets comme suit :

$$4 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 5 \rightarrow 1.$$

4.1.2 Graphe Eulérien et semi-Eulérien

Definition 24 Soit le graphe non orienté $G = (X, U)$. Le graphe G est dit **Eulérien** si et seulement s'il contient un **cycle Eulérien**.

Definition 25 Soit le graphe non orienté $G = (X, U)$. Le graphe G est dit **semi-Eulérien** si et seulement s'il contient une chaîne Eulérienne.

Theorem 26 *théorème d'Euler*

Soit le graphe connexe $G = (X, U)$.

Le graphe G est dit Eulérien si et seulement si tous ses sommets sont de degré pair.

En effet, supposons qu'un graphe G admette un cycle eulérien. Chaque fois que ce cycle passe par un sommet, il contribue pour 2 dans le degré de ce sommet. Par conséquent, chaque sommet doit avoir un degré pair

Theorem 27 *Un graphe connexe est semi Eulérien c à d qu'il admet une chaîne Eulérienne entre deux sommets x et y si et seulement si les degrés de x et y sont impairs et les degrés de tous les autres sommets du graphe sont pairs.*

Dans le cas orienté nous présentons ce théorème :

Theorem 28 *Soit $G = (X, U)$, le graphe orienté fortement connexe, G admet un circuit Eulérien si et seulement si pour tout sommet de X , le degré sortant est égal au degré entrant :*

$$\forall x \in S, d^+(x) = d^-(x)$$

4.2 Les cheminements Hamiltonien

La notion de cycle Hamiltonien trouve son origine dans un jeu inventé par Hamilton en 1859, il s'agit d'un voyage fermé autour du monde. Tel illustré dans la figure suivante : 20 villes réparties sur le globe terrestre sont modélisées par des sommets d'un dodécaèdre régulier représentant la terre, les passages directs entre les villes sont représentés par des arêtes. La question posée : "Est il possible de passer par chacune des villes en utilisant seulement les arêtes du dodécaèdre et de revenir au point de départ ?"

4.2.1 Chaîne et Cycle Hamiltonien

Definition 29 *Soit le graphe connexe $G = (X, U)$ d'ordre N .*

*On appelle **chaîne Hamiltonienne** une chaîne passant une fois et une fois seulement par chacun des sommets de G .*

- Un cycle Hamiltonien est une chaîne Hamiltonienne dont le sommet initial est le même que le sommet final.

Remarque

- Une chaîne Hamiltonienne est donc une chaîne élémentaire de longueur $N - 1$.
- Un cycle Hamiltonien est donc un cycle élémentaire de longueur N .

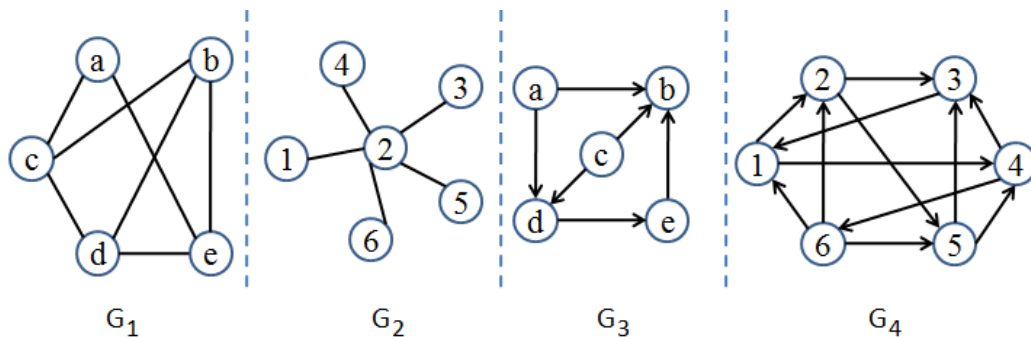
4.2.2 Graphe Hamiltonien et semi-Hamiltonien

Definition 30 Un graphe connexe G est Hamiltonien si et seulement s'il contient un cycle Hamiltonien.

Definition 31 Un graphe connexe G est semi-Hamiltonien si et seulement s'il contient une chaîne Hamiltonienne.

Exemple

Considérons les graphes suivants :



NB : notons un petit changement d'orientation le graphe G_3 , l'arc (c,b) devient (b,c) et dans le graphe G_4 l'arc $(4,3)$ devient $(3,4)$.

- Le graphe G_1 admet un cycle Hamiltonien (a, e, b, d, c, a) .
- Le graphe G_2 n'admet ni chaîne ni cycle Hamiltonien.
- Le graphe G_3 admet un Chemin Hamiltonien (a, b, c, d, e) , mais pas de circuit Hamiltonien.
- Le graphe G_4 admet un circuit Hamiltonien $(6, 1, 2, 5, 3, 4, 6)$.

Theorem 32 (Théorème de caractérisation de O.Ore)

Soit $G = (X, U)$ un graphe simple d'ordre $N > 2$.

$\forall x, y \in X$ non adjacents

$d(x) + d(y) \geq N \Rightarrow$ le graphe G est Hamiltonien.

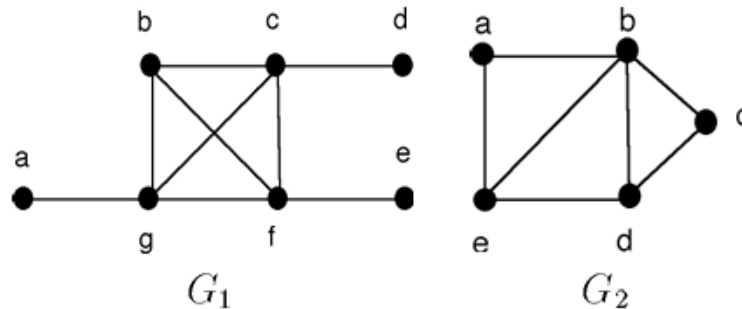
Corollary 33 (Corollaire de Dirac)

Soit $G = (X, U)$ un graphe simple d'ordre $N > 2$.

$\forall x \in X, d(x) \geq N/2 \Rightarrow \text{le graphe } G \text{ est Hamiltonien.}$

Exemple

Les graphes suivants sont-ils Hamiltoniens ?



G_1 n'est pas hamiltonien, car il ne possède pas de cycle.

G_2 est graphe hamiltonien car il contient un cycle hamiltonien (a,b,c,d,e,a).

NB : La condition du corollaire de Dirac n'est pas nécessaire : G_2 est d'ordre 5, et $d(a) = 2 < 5/2$.

Remarque

De nombreux problèmes en recherche opérationnelle consistent à chercher un chemin ou un cycle hamiltonien dans un graphe. Le plus connu est probablement le problème du voyageur de commerce, qui doit trouver un itinéraire "optimal" passant par chaque ville de son réseau commercial.

On considère dans ce cas le graphe non orienté valué représentant une carte routière : les sommets correspondent aux villes, les arêtes aux routes, et les valuations aux distances. Il s'agit alors de trouver un cycle hamiltonien de valuation minimale.

Ce problème est un des premiers à avoir été montré comme étant NP-complet (ce qui implique que l'on ne connaît aucun algorithme "efficace" pour résoudre ce problème).